

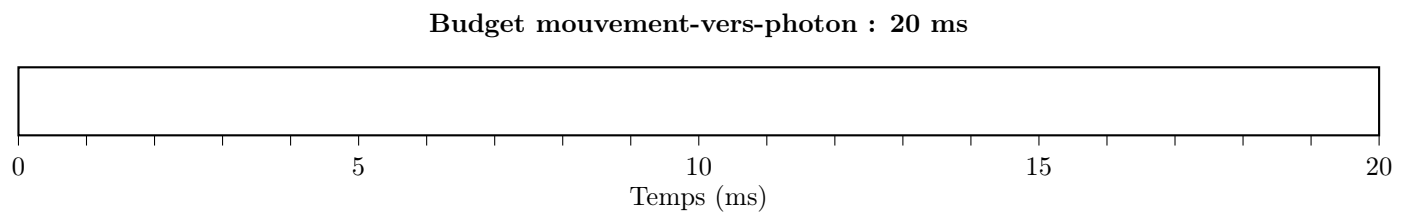
Démonstration 1 : Le budget au tableau

Objectif

Dessiner au tableau les vingt millisecondes comme une barre, et faire placer par la classe les cinq étapes à leur échelle. Faire remarquer ce qui reste pour le code, et faire réagir.

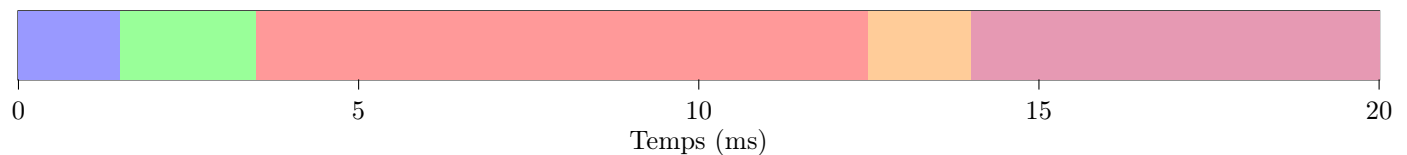
Préparation au tableau

Tracer une barre horizontale représentant 20 ms de large. Graduer l'axe de 0 ms à 20 ms, avec une graduation tous les 1 ms.



Placement des cinq étapes par la classe

Les élèves placent les cinq étapes à leur échelle sur la barre. Voici le résultat attendu :



Ce qui reste pour le code

Une fois les cinq étapes placées, on fait remarquer ce qui reste pour le code :

Étape	Durée	Cumul
Capteurs	1 à 2 ms	2 ms
Transmission	1 à 3 ms	5 ms
Application (votre code)	5 à 11 ms	16 ms
Compositeur	1 à 2 ms	18 ms
Écran	2 à 5 ms	20 ms

Sur les 20 ms du budget total, votre code dispose d'environ 10 ms. Le reste est consommé par le matériel, la transmission, la composition et l'affichage.

Réactions attendues

On fait réagir la classe sur les points suivants :

- **Le rendu n'est qu'une part du budget.** Beaucoup d'élèves pensent que les 20 ms sont entièrement consacrées au rendu. Le tableau montre que ce n'est pas le cas : le rendu doit tenir dans les 10 ms restantes, et il doit être fait deux fois (une par œil).

- **Le doublement du rendu est le fait le plus coûteux.** Si le rendu prend 7 ms une fois, il prend 14 ms deux fois, ce qui dépasse déjà le budget applicatif de 10 ms. Il faut donc optimiser.
- **La cadence est une échéance, pas un objectif.** Le matériel affichera une image au moment prévu, que la vôtre soit prête ou non. Si elle ne l'est pas, le compositeur réaffiche la précédente, déformée, et l'utilisateur perçoit une saccade.
- **On juge une expérience à sa pire image.** Une image sur cent qui prend le double se voit. Ce n'est pas la moyenne qui compte, c'est le maximum.

Conclusion

Le tableau des vingt millisecondes est la carte de tout ce qui suit. Il montre que le code n'a pas 20 ms, mais 10 ms, et qu'il doit les tenir à chaque image, pas en moyenne. Il montre aussi que le rendu doit être fait deux fois, dans ce même budget. C'est cette contrainte qui décide de toute l'architecture du programme.